

单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 6

（考核方式：笔试闭卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

参考答案

一、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

【得分： 】

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	B	C	A	B	A	A	B	B

二、判断题，正确的打√，错误的打×（每小题 1 分，共 20 分）

【得分： 】

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	√	×	√	√	×	√	×	×	×	√
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	√	×	√	√	√	×	×	√	×	√

三、分析与简答题（共 35 分）

【得分： 】

1. 当 P0~P3 口作为通用 I/O 口时，各有什么特点？（8 分）

【参考答案】

4 个 I/O 口作为通用 I/O 口时都是准双向口。作为输出口时，P0 口需加上拉电阻才能输出高电平。（4 分）

4 个并行口作为输入口时，都分为“读引脚”和“读锁存器”，“读引脚”时，均需给相应锁存器先置“1”。（4 分）

2. 简述子程序调用和执行中断服务程序的异同点。（10 分）

【参考答案】

相同点:均能中断主程序执行本程序，然后再返回断点地址继续执行主程序（4 分）。

不同点:（6 分）

（1）中断服务程序入口地址是固定的，子程序调用入口地址是用户自己设定的。

（2）中断服务子程序返回指令除具有子程序返回指令所具有的全部功能之外，还有清除中断响应时被置位的优先级状态、开放较低级中断和恢复中断逻辑等功能。

（3）中断服务子程序是在满足中断申请的条件下，随机发生的；而子程序调用是用

户主程序事先安排好的。

3. 简述并行通信和串行通信各自优缺点和适用场合。(8分)

[参考答案]

并行通信速度快, 传输线多, 适合于近距离的数据通信, 但硬件接线成本高;(4分)

串行通信速度慢, 但硬件成本低, 传输线少, 适合于长距离数据传输。(4分)

4. 假定要求定时器/计数器的计数个数为 COUNT, 机器周期为 $1\mu\text{s}$, 请用 T0 分别说明在方式 0、方式 1 和方式 2 下, 如何将初值赋给 TH0 和 TL0。(共 9 分)

[参考答案]

方式 0 初值设置: $\text{TH0} = (8192 - \text{COUNT}/1)/32$; $\text{TL0} = (8192 - \text{COUNT}/1)\%32$;

方式 1 初值设置: $\text{TH0} = (65536 - \text{COUNT}/1)/256$; $\text{TL0} = (65536 - \text{COUNT}/1)\%256$;

方式 2 初值设置: $\text{TH0} = 256 - \text{COUNT}/1$; $\text{TL0} = 256 - \text{COUNT}/1$;

(以上各 3 分)

四、程序设计题 (共 25 分)

【得分: 】

1.1. (15 分) 1. (15 分) 设计一个 00~59 的两位秒表, 用单片机的 P0 口和 P2 口控制两个数码管静态显示。要求:

(1) 写出两位秒表控制程序源代码。(10 分)

(2) 在 P3.2 和 P3.3 增加两个按键, 分别采用中断实现暂停/继续和清零功能, 请写出这两个中断服务函数 (5 分)

[参考答案]

(1) 秒表控制程序参考如下 (10 分):

//功能: 静态数码管显示两位秒表

#include <REGX51.H> //包含头文件 REGX51.H, 定义了 51 单片机的所有 SFR

//函数名: time50ms

//函数功能: 在 T0 工作方式 1 下定时 50ms, 采用查询方式实现

//形式参数: 无符号整型变量 i, 控制定时时间, $i \times 50\text{ms}$

//返回值: 无

void time50ms(unsigned char i)

{

 unsigned char k;

 for(k=0; k<i; k++) { //循环 i 次

 TH0=(65536-50000)/256; //重新设置 T0 计数初值高 8 位, 定时时间 50ms

 TL0=(65536-50000)%256; //重新设置 T0 计数初值低 8 位

 TR0=1; //启动 T0

 while(!TF0); //查询计数是否溢出, 即定时 50ms 时间到, TF0=1

 TF0=0; //50ms 定时时间到, 将 T0 溢出标志位 TF0 清零

 }

}

void main() //主函数

{

```

unsigned char led[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92, 0x82, 0xf8,0x80,0x90};
                                //设置数字“0~9”的字型编码

unsigned char i;                //设置秒表的计数值
TMOD=0x01;                     //设置 T0 为工作方式 1，定时功能
P1=0xff;                       //熄灭 LED 共阳数码管十位
P2=0xff;                       //熄灭 LED 共阳数码管个位
while(1)                       //无限循环
{
    for(i=0;i<60;i++){         //设置秒表的计数值
        P0=led[i/10];          //显示数码管十位
        P2=led[i%10];          //显示数码管个位
        time50ms(20);          //定时 1s
    }
}
}

```

(2) 中断服务函数如下 (各 2.5 分):

```

//函数名: int_0
//函数功能: 外部中断 0 中断函数, 用于暂停、继续计数
//形式参数: 无
//返回值: 无
void int_0() interrupt 0
{
    if(b==0){TR0=0;b=1;}
    else {TR0=1;b=0;}
}
//函数名: int_1
//函数功能: 外部中断 1 中断函数, 用于清零
//形式参数: 无
//返回值: 无
void int_1() interrupt 2
{
    sec=0;
    msec=0;
    TH0=(65536-50000)/256;      //50ms 定时初值
    TL0=(65536-50000)%256;
    TR0=1;
}

```

2. (10 分) 假定矩阵键盘的行由 P3.0-P3.3 控制, 列由 P2.4 到 P2.7 控制, 请采用行列反转法编写矩阵键盘扫描函数, 要求返回键值 0-15。法编写矩阵键盘扫描函数, 要求返回键值 0-15。

[参考答案]

参考控制程序如下 (10 分):

```

unsigned char code key_code[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,0xed,0xdd,0xbd,0x7d,0xeb,

```